FINAL PROJECT REPORT
HỆ THỐNG ĐẶT MÓN QUA MÃ QR CHO NHÀ HÀNG
(Smart Restaurant - QR Menu Ordering System)

THÔNG TIN NHÓM

STT	Họ và Tên	Vai Trò
1	Trần Gia Cường 23120225	UI/UX Design, Customer Ordering, Order Flow, KDS & Real-time
2	Nguyễn Hà Đạt 23120229	Database Design, Authentication, Admin Management, Payment & Reports

Contents

1. MÔ TẢ HỆ THỐNG 3
   1.1. Tổng Quan 3
   1.2. Mục Tiêu Dự Án 3
   1.3. Công Nghệ Sử Dụng 3
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG 4
   2.1. Vai Trò Người Dùng 4
   2.2. Chức Năng Chính Theo Vai Trò 4
3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 5
   3.1. Sơ Đồ ERD 5
   3.2. Các Enum Quan Trọng 6
4. THIẾT KẾ UI/UX 6
   4.1. Nguyên Tắc Thiết Kế 6

4.2. Các Trang Chính 6
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TRIỂN KHAI 9
5.1. Yêu Cầu Hệ Thống 9
5.2. Cài Đặt và Chạy Local 10
5.3. Triển Khai với Docker 11
5.4. Hướng Dẫn Sử Dụng 11
5.5. Tài Khoản Mặc Định (Sau Khi Seed) 12
6. KẾT LUẬN 12
6.1. Kết Quả Đạt Được 12

1. MÔ TẢ HỆ THỐNG

1.1. Tổng Quan

Smart Restaurant là hệ thống đặt món ăn dựa trên mã QR dành cho dịch vụ ăn tại chỗ (dine-in), giúp nhà hàng số hóa thực đơn, tối ưu hóa quy trình đặt món và quản lý bếp một cách hiệu quả.

1.2. Mục Tiêu Dự Án

- Số hóa thực đơn và quy trình đặt món
- Giảm thiểu sai sót trong việc ghi nhận đơn hàng
- Tăng tốc độ phục vụ khách hàng
- Cung cấp trải nghiệm đặt món hiện đại, tiện lợi
- Quản lý bếp theo thời gian thực với Kitchen Display System (KDS)
- Tích hợp thanh toán trực tuyến an toàn

1.3. Công Nghệ Sử Dụng

Thành Phần	Công Nghệ
Kiến trúc	Single Page Application (SPA)
Frontend	ReactJS + TypeScript + Vite
Backend	Node.js + Express.js + TypeScript
Database	PostgreSQL + Prisma ORM
Authentication	JWT + Passport.js
Real-time	Socket.IO
Payment	Stripe
Deployment	Docker + Docker Compose

2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

2.1. Vai Trò Người Dùng

Vai Trò	Mô Tả
Guest (Khách vãng lai)	Khách hàng quét mã QR để xem thực đơn và đặt món
Customer (Khách hàng)	Người dùng đã đăng ký với lịch sử đơn hàng và hồ sơ cá nhân
Super Admin	Quản trị viên cấp cao quản lý tài khoản Admin
Admin	Chủ nhà hàng với quyền quản lý toàn bộ hệ thống
Waiter (Phục vụ)	Nhân viên phục vụ nhận và xử lý đơn hàng
Kitchen (Bếp)	Nhân viên bếp sử dụng KDS để chuẩn bị món ăn

2.2. Chức Năng Chính Theo Vai Trò

👤 Khách Hàng (Guest/Customer)

- Quét mã QR để truy cập thực đơn
- Xem thực đơn với tìm kiếm và bộ lọc
- Thêm món vào giỏ hàng với tùy chọn modifier
- Gửi đơn hàng và theo dõi trạng thái real-time
- Thêm món vào đơn hàng đang mở
- Yêu cầu thanh toán và chọn thanh toán bằng các phương thức
- Đánh giá món ăn đã order nếu muốn

🍽️ Nhân Viên Phục Vụ (Waiter)

- Nhận thông báo đơn hàng mới real-time
- Xem danh sách đơn hàng theo bàn
- Chấp nhận hoặc từ chối món trong đơn hàng
- Gửi đơn hàng xuống bếp
- Đánh dấu món đã phục vụ

👨‍🍳 Nhân Viên Bếp (Kitchen Staff)

- Xem hàng đợi đơn hàng real-time

- Bộ đếm thời gian và cảnh báo cho mỗi đơn
- Cập nhật trạng thái món (Đang chuẩn bị → Sẵn sàng)
- Quản lý ưu tiên đơn hàng

⚙️ **Quản Trị Viên (Admin)**

- Quản lý thực đơn và danh mục
- Cấu hình modifier và giá
- Quản lý bàn và tạo mã QR
- Theo dõi đơn hàng qua KDS
- Báo cáo doanh thu và phân tích
- Quản lý tài khoản nhân viên

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ Đồ ERD

Hệ thống sử dụng PostgreSQL với các bảng chính sau:

Bảng	Mô Tả	Trường Chính
User	Thông tin người dùng và xác thực	id, email, password, role, fullName
Restaurant	Thông tin nhà hàng	id, name, address
Table	Quản lý bàn ăn	id, name, capacity, qrSecret, qrVersion
TableSession	Phiên làm việc của bàn	id, tableId, status, startedAt, endedAt
Category	Danh mục món ăn	id, name, restaurantId
MenuItem	Món ăn trong thực đơn	id, name, price, description, status
ModifierGroup	Nhóm tùy chọn (VD: Size, Topping)	id, menuItemId, name, required

ModifierOption	Các lựa chọn cụ thể	id, modifierGroupId, name, priceDelta
Order	Đơn hàng	id, tableSessionId, status, totalAmount
OrderItem	Món trong đơn hàng	id, orderId, menuItemId, quantity, price
Payment	Thanh toán	id, orderId, method, status, amount
Review	Đánh giá món ăn	id, menuItemId, userId, rating, comment

3.2. Các Enum Quan Trọng

- **Role:** SUPER_ADMIN, ADMIN, WAITER, KITCHEN, CUSTOMER
- **MenuItemStatus:** AVAILABLE, UNAVAILABLE, SOLD_OUT
- **OrderStatus:** RECEIVED, PREPARING, READY, SERVED, COMPLETED, CANCELLED
- **PaymentStatus:** PENDING, PAID, FAILED
- **PaymentMethod:** CASH, STRIPE.

4. THIẾT KẾ UI/UX

4.1. Nguyên Tắc Thiết Kế

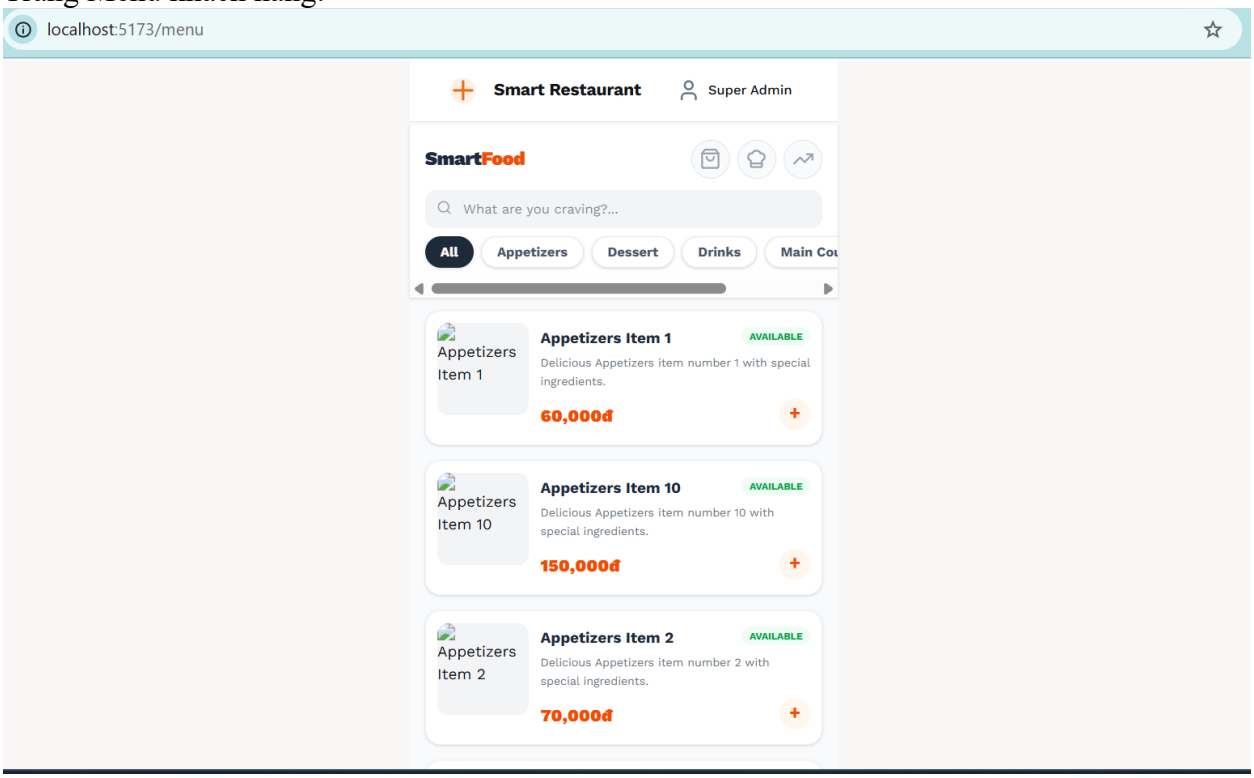
- **Mobile-First:** Tối ưu cho thiết bị di động vì khách hàng chủ yếu sử dụng điện thoại
- **Đơn Giản & Trực Quan:** Giao diện dễ sử dụng, không cần hướng dẫn
- **Responsive:** Tương thích mọi kích thước màn hình
- **Real-time Feedback:** Cập nhật trạng thái ngay lập tức

4.2. Các Trang Chính

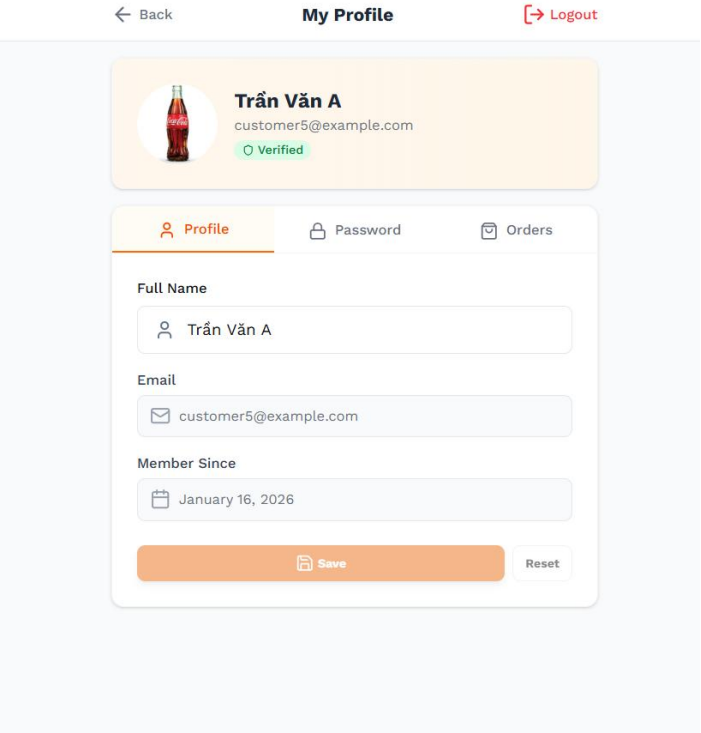
Trang	Mô Tả	Người Dùng
Menu Browsing	Xem thực đơn với tìm kiếm và bộ lọc	Guest/Customer
Cart Page	Giỏ hàng với tùy chọn modifier	Guest/Customer

Order Tracking	Theo dõi trạng thái đơn hàng real-time	Guest/Customer
Waiter Dashboard	Quản lý đơn hàng theo bàn	Waiter
Kitchen Display (KDS)	Màn hình bếp hiển thị đơn hàng	Kitchen
Admin Dashboard	Tổng quan doanh thu và thống kê	Admin
Menu Management	Quản lý thực đơn và danh mục	Admin
Table Management	Quản lý bàn và tạo QR code	Admin

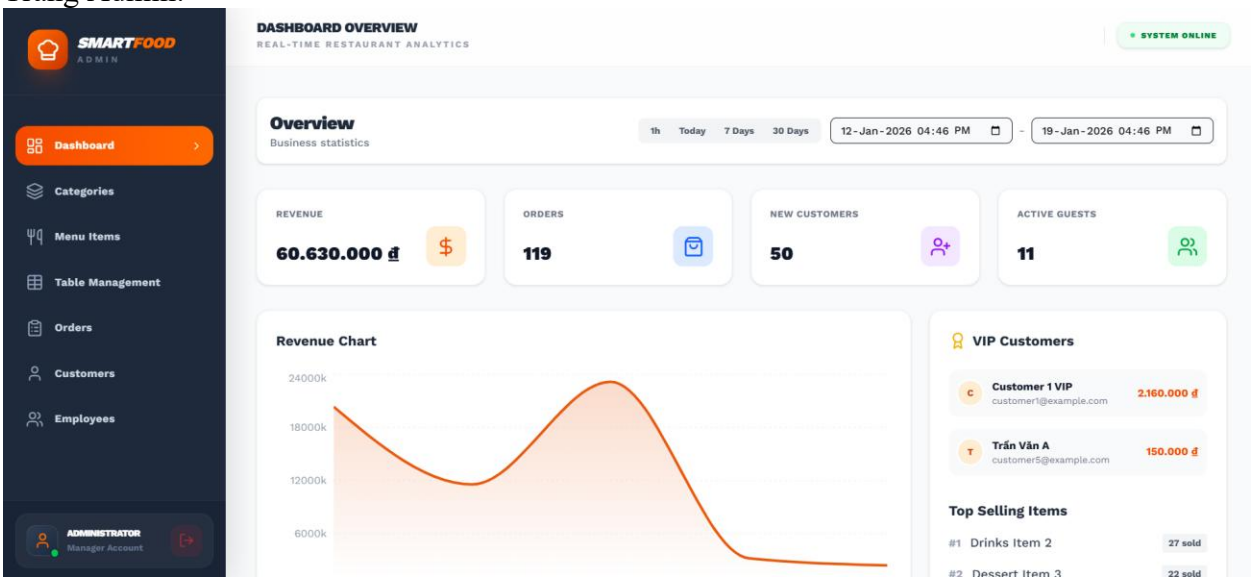
Trang Menu khách hàng:



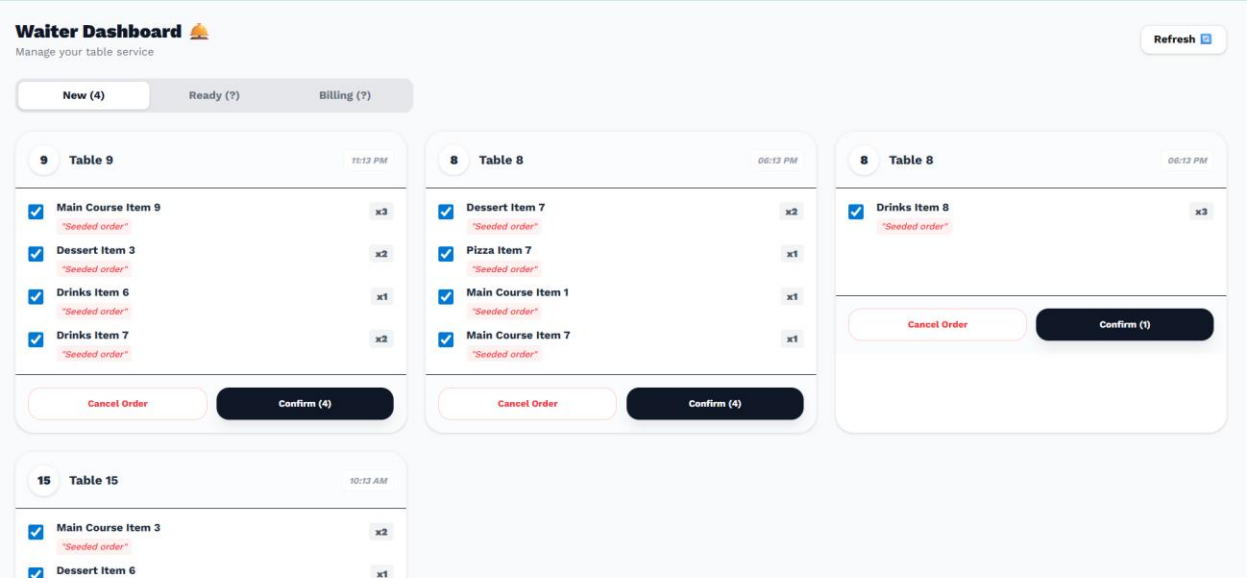
Trang Profile khách hàng:



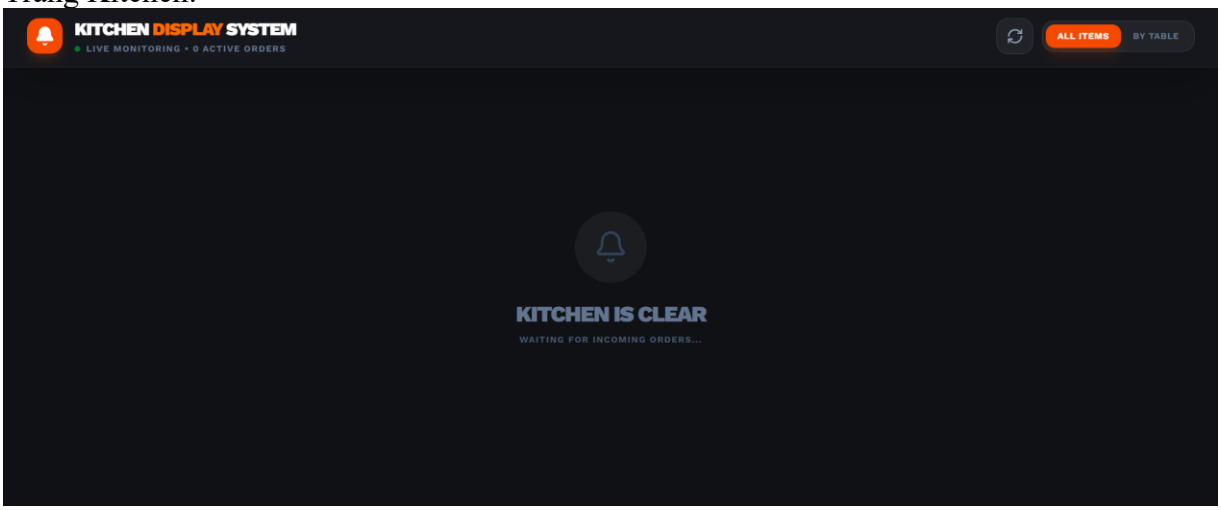
Trang Admin:



Trang waiter:



Trang Kitchen:



5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Yêu Cầu Hệ Thống

- Node.js >= 18.x
- npm >= 9.x
- PostgreSQL >= 15.x
- Docker & Docker Compose (cho triển khai)

5.2. Cài Đặt và Chạy Local

Bước 1: Clone Repository

`git clone https://github.com/datkrb/Smart-Restaurant`

Bước 2: Cài Đặt Dependencies

Backend:

`cd backend && npm install`

Frontend:

`cd frontend && npm install`

Bước 3: Cấu Hình Environment

Tạo file `.env` trong thư mục backend với nội dung:

```
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/restaurant
JWT_SECRET=your-jwt-secret-here
FRONTEND_URL=http://localhost:5173
PORT=4000
```

Bước 4: Setup Database

```
cd backend
npx prisma generate
npx prisma migrate dev
npx prisma db seed
```

Bước 5: Chạy Ứng Dụng

Terminal 1 - Backend:

`cd backend && npm run dev` (chạy trên http://localhost:4000)

Terminal 2 - Frontend:

`cd frontend && npm run dev` (chạy trên http://localhost:5173)

5.3. Triển Khai với Docker

Khởi động tất cả services:

```
docker-compose up -d
```

Xem logs:

```
docker-compose logs -f
```

Seed database:

```
docker-compose exec backend sh
npm run prisma db seed
exit
```

Dừng services:

```
docker-compose down
```

5.4. Hướng Dẫn Sử Dụng

Cho Khách Hàng:

1. Quét mã QR trên bàn
2. Duyệt thực đơn và chọn món
3. Thêm vào giỏ hàng và tùy chỉnh (topping, choices...)
4. Gửi đơn hàng
5. Theo dõi trạng thái món ăn
6. Yêu cầu thanh toán khi hoàn tất
7. Thanh toán qua Stripe hoặc tiền mặt

Cho Nhân Viên Phục Vụ:

1. Đăng nhập với tài khoản Waiter
2. Nhận thông báo đơn hàng mới
3. Xem chi tiết đơn hàng
4. Chấp nhận và gửi xuống bếp
5. Đánh dấu món đã phục vụ

Cho Nhân Viên Bếp:

1. Đăng nhập vào Kitchen Display System
2. Xem danh sách món cần chuẩn bị
3. Cập nhật trạng thái: Đang chuẩn bị → Sẵn sàng
4. Theo dõi thời gian chờ của mỗi món

Cho Admin:

1. Đăng nhập vào Admin Dashboard
2. Quản lý thực đơn: Thêm/Sửa/Xóa món ăn
3. Quản lý bàn: Tạo bàn mới và tạo QR code
4. Xem báo cáo doanh thu
5. Quản lý tài khoản nhân viên

5.5. Tài Khoản Mặc Định (Sau Khi Seed)

Vai Trò	Email	Mật Khẩu
Super Admin	admin@restaurant.com	123456 hoặc xem seed
Waiter	waiter@restaurant.com	123456 hoặc xem seed
Kitchen	kitchen@restaurant.com	123456 hoặc xem seed
Customer	customer1@restaurant.com	123456 hoặc xem seed

6. KẾT LUẬN

6.1. Kết Quả Đạt Được

- ✅ Xây dựng thành công hệ thống đặt món QR hoàn chỉnh
- ✅ Tích hợp real-time với Socket.IO cho trải nghiệm mượt mà
- ✅ Thiết kế database tối ưu với Prisma ORM
- ✅ Giao diện người dùng thân thiện, responsive
- ✅ Tích hợp thanh toán trực tuyến an toàn
- ✅ Hệ thống quản lý bếp (KDS) hiệu quả
- ✅ Triển khai dễ dàng với Docker